Seminar 5

PROBLEME TRANSFORMATA Z

Lect. Dr. Costache Luminita

1. Să se determine transformata Z a semnalelor :

   a) $x_n = \sin(\omega n)$; b) $x_n = \cos(\omega n)$;
   c) $x_n = \mathrm{e}^{-an}\sin(\omega n)h(n),\ \ \omega \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{C}$;
   d) $x_n = \mathrm{e}^{-an}\cos(\omega n)h(n),\ \ \omega \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{C}$.

2. Să se determine semnalul $x \in S_d^+$ a cărui transformată Z este:

   a)$L_x(z) = \frac{2z+3}{z^2-5z+6}$; b)$L_x(z) = \frac{z^2+1}{z^2-z+1}$; c)$L_x(z) = \frac{z}{(z-3)^2}$;

   d)$L_s(z) = \frac{z}{(z-1)(z^2+1)}$; e) $L_s(z) = \frac{z}{z^2+2az+2a^2}, a > 0$ dat.

   R: a)$x_n = 3^{n+1} - 7 \cdot 2^{n-1}, n \geq 1$

   b)$x_n = \frac{2}{\sqrt{3}}\sin\frac{2n\pi}{3}, n \geq 1$

   c)$x_n = n3^{n-1}$

   d) Pentru $n = 4k \Longrightarrow x_n = 0$

   Pentru $n = 4k+1 \Longrightarrow x_n = 0$

   Pentru $n = 4k+2 \Longrightarrow x_n = 1$

   Pentru $n = 4k+3 \Longrightarrow x_n = 1$

   e) $x_n = 2^{\frac{n}{2}}a^{n-1}\sin\frac{3n\pi}{4}$

3. Cu ajutorul transformării Z, să se rezolve în mulţimea semnalelor cu suport pozitiv ecuaţia $y * a = x$ în următoarele cazuri:

   a)$a = \delta_{-2} - 4\delta_{-1} + 3\delta, x_n = 2h(n), n \in \mathbb{Z}$

   b)$a = \delta_{-1} - 2\delta, x_n = (n^2 - 2n - 1)h(n), n \in \mathbb{Z}$

   c) $a = \delta_{-2} - 3\delta_{-1} + 2\delta, x_n = 5 \cdot 3^n h(n), n \in \mathbb{Z}$

   d) $a = \delta_{-2} - \frac{5}{2}\delta_{-1} + \delta, x_n = \cos(n+1) \cdot h(n+1), n \in \mathbb{Z}$

   R: a)$L_y(z) = \frac{2z}{(z-1)^2(z-3)}, y_n = \frac{1}{2}(3^n - 2n - 1), n \in \mathbb{N}$

   b)$L_y(z) = -\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}, y_n = -n^2, n \in \mathbb{N}$

   c) $L_y(z) = \frac{5z}{(z-3)(z^2-3z+2)}; y_n = \frac{5}{2}(1 - 2^{n+1} + 3^n), n \in \mathbb{N}$

   d) $L_y(z) = \frac{2z(z-\cos 1)}{(2z^2-5z+2)(z^2-2z\cos 1+1)}$;
   $y_n = \frac{2}{3(5-4\cos 1)}[(2-\cos 1)2^{n+1} + (2\cos 1 - 1)2^{-n} - 3\cos n], n \in \mathbb{N}$

4. Cu ajutorul transformării Z, să se determine şirurile $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definite prin următoarele relaţii liniare de recurenţă :

   a)$x_0 = 4, x_1 = 6, x_{n+2} - 3x_{n+1} + 2x_n = 0, n \in \mathbb{N}$

   b)$x_0 = 0, x_1 = 11, x_2 = -8, x_3 = 6, x_{n+4} - \frac{5}{2}x_{n+3} + \frac{5}{2}x_{n+1} -$
   $-x_n = 1, n \in \mathbb{N}$

c)$x_0 = 0, x_1 = 3, x_{n+2} - 4x_{n+1} + 3x_n = 2, n \in \mathbb{N}$

d)$x_0 = 0, x_1 = -1, x_{n+2} + x_{n+1} - 6x_n = n, n \in \mathbb{N}$

e) $x_0 = x_1 = 0, x_{n+2} - 3x_{n+1} + 2x_n = 2^n, n \in \mathbb{N}$

f)$x_0 = 0, x_1 = 1, x_{n+2} - 5x_{n+1} + 6x_n = 4 \cdot 5^n, n \in \mathbb{N}$

g)$x_0 = x_1 = 0, x_2 = 1, x_{n+3} + 3x_{n+2} + 3x_{n+1} + x_n = 0, n \in \mathbb{N}$

h)$x_0 = 0, x_1 = 1, x_{n+2} = x_{n+1} + x_n, n \in \mathbb{N}$(şirul lui Fibonacci)

i)$x_0 = 0, x_1 = 1, x_{n+2} = x_{n+1} - x_n, n \in \mathbb{N}$

j)$x_0 = x_1 = 0, x_2 = -1, x_3 = 0, x_{n+4} + 2x_{n+3} + 3x_{n+2} + 2x_{n+1} +$
$+x_n = 0, n \in \mathbb{N}$

k) $x_0 = 2, x_{n+1} + 3x_n = 1, n \in \mathbb{N}$

R: a) $x_n = 2 + 2^{n+1}, n \in \mathbb{N}$; b) $x_n = 8(-1)^{n+1} + 2^{3-n} - n, n \in \mathbb{N}$;
c) $x_n = 2 \cdot 3^n - n - 2, n \in \mathbb{N}$; d) $x_n = -\frac{1}{16}[(-3)^{n+1} + 4n + 3], n \in \mathbb{N}$;
e) $x_n = 1 + 2^{n-1}(n-2)$; f) $x_n = \frac{1}{3}(2^n - 3^{n+1} + 2 \cdot 5^n), n \in \mathbb{N}$;
g) $x_n = (-1)^n \frac{n(n-1)}{2}, n \in \mathbb{N}$

h) $x_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right], n \in \mathbb{N}$

i) $x_n = \frac{2}{\sqrt{3}} \sin \frac{2n\pi}{3}, n \in \mathbb{N}$

j) $x_n = \frac{2(n-1)}{\sqrt{3}} \sin \frac{2n\pi}{3}, n \in \mathbb{N}$

k) $x_n = \frac{5}{4} - 3 \cdot (-3)^{n-1}, n \in \mathbb{N}$

f) $x_0=0$, $x_1=1$, $x_{n+2}-5x_{n+1}+6x_n=4\cdot 5^n$, $n\in\mathbb{N}$

Considerăm șirul $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ca fiind restricția unui semnal $x\in Sd^+$ la $\mathbb{N}$ și transcriem informațiile despre șirul dat sub forma unei ecuații de convoluție $x * a = y$

$\Rightarrow x_{n+2}-5x_{n+1}+6x_n = y_n$, $n\in\mathbb{Z}$, unde

$$y_n=\begin{cases} 4\cdot 5^n, & n\geq 0 \\ 1, & n=-1 \\ 0, & n\leq -2 \end{cases}$$

$y_{-1}=x_1-5x_0=1$

$y_{-2}=x_0=0$

Așadar, $x\in Sd^+$ satisface ecuația de convoluție cu $a=\delta_{-2}-5\delta_{-1}+6\delta$

$a \xrightarrow{\mathcal{Z}} A(z)=z^2-5z+6$ $\qquad x\xrightarrow{\mathcal{Z}} X(z)$

$y \xrightarrow{\mathcal{Z}} Y(z)=\frac{4z}{z-5}+z$

$\Rightarrow$ Conform teoremei de convoluție ecuația devine: $X(z)\cdot A(z)=Y(z) \Rightarrow$

$$X(z)=\frac{Y(z)}{A(z)}=\frac{z\left(\frac{4}{z-5}+1\right)}{z^2-5z+6}=\frac{z\left(\frac{4}{z-5}+1\right)}{(z-2)(z-3)}=$$

$$=z\cdot\frac{4+z-5}{(z-2)(z-3)(z-5)}=z\cdot\frac{z-1}{(z-2)(z-3)(z-5)} \Rightarrow$$

$\begin{cases} z_1=2 \text{ pol simplu} \\ z_2=3 \text{ pol simplu} \\ z_3=5 \text{ pol simplu} \end{cases} \Rightarrow$

$$x_n = \sum_{i=1}^{3} \operatorname{Rez}\left(z^{n-1} \cdot X(z), z_i\right)$$

$$\operatorname{Rez}\left(z^{n-1} \cdot X(z), 2\right) = \lim_{z \to 2} (z-2) \cdot \frac{z^n (z-1)}{(z-2)(z-3)(z-5)} =$$

$$= 2^n \cdot \frac{1}{(-1)(-3)} = \frac{1}{3} \cdot 2^n$$

$$\operatorname{Rez}\left(z^{n-1} X(z), 3\right) = \lim_{z \to 3} (z-3) \cdot \frac{z^n (z-1)}{(z-2)(z-3)(z-5)} =$$

$$= 3^n \cdot 2 \cdot \frac{1}{-2} = -3^n$$

$$\operatorname{Rez}\left(z^{n-1} \cdot X(z), 5\right) = \lim_{z \to 5} (z-5) \cdot \frac{z^n (z-1)}{(z-2)(z-3)(z-5)} =$$

$$= 5^n \cdot 4 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3} \cdot 5^n$$

$$\Rightarrow \quad x_n = \frac{1}{3}\left(2^n - 3^{n+1} + 2 \cdot 5^n\right), \; n \in \mathbb{N}$$